TEST TÍNH NĂNG – PIPELINE NGƯỜI DÙNG (Luyenthicsca)

Người test: ..... Ngày: ..... / ..... / 2026

Thiết bị / trình duyệt: ..... Tài khoản dùng: .....

Kết quả chung: ☐ Đạt toàn bộ ☐ Đạt, còn lỗi nhẹ ☐ Có lỗi nặng / chặn

Địa chỉ: https://luyenthicsca.automkt.workers.dev **Cách dùng:** làm lần lượt từng bước, đánh dấu ✓ đạt / ✗ lỗi, ghi chú nếu lỗi (chụp màn hình + ghi bước số mấy). **Nên mở:** 1 cửa sổ thường (học sinh) + 1 cửa sổ ẩn danh (admin/giáo viên) để đăng nhập hai vai trò cùng lúc.

> Không ghi mật khẩu vào file này. Tài khoản đã được gửi riêng; chỗ nào ghi `‹admin›` `‹giáo viên›` `‹học sinh›` là tài khoản theo vai trò đó.

0. Chuẩn bị

#	Việc	Kết quả mong đợi	✔
0.1	Mở trang chủ khi chưa đăng nhập	Hero "Bạn đã sẵn sàng thi CSCA?", thẻ xem trước Readiness Score, các khối Quy trình / Mock Test / Trường	☐
0.2	Thu nhỏ trình duyệt ≈ 390px (hoặc dùng điện thoại)	Không bị tràn ngang; có menu ☰ và thanh điều hướng dưới (Trang chủ, Thi thử, Luyện tập, AI, Tôi)	☐

PIPELINE A – HỌC SINH (luồng chính)

`Khách → Đăng ký → Quick Test → Kết quả + AI → Hồ sơ AI → Lộ trình → Nhiệm vụ → Luyện câu sai → Gia sư → Trường/Tư vấn → Mua đề → Mock Test → Academy`

A1. Đăng ký / đăng nhập

#	Thao tác	Kết quả mong đợi	✔
A1.1	Bấm **Thi thử miễn phí** khi chưa đăng nhập	Dẫn tới trang yêu cầu **Đăng ký / Đăng nhập**	☐
A1.2	Đăng ký tài khoản mới (họ tên, đối tượng, mục tiêu, ngày thi, email, mật khẩu ≥ 8 ký tự)	Vào được app (hoặc báo cần xác nhận email nếu bật Confirm email)	☐
A1.3	Đăng xuất (menu avatar góc phải → **Đăng xuất**) rồi đăng nhập lại	Đăng nhập được, tên hiển thị đúng	☐
A1.4	Đăng nhập sai mật khẩu	Báo "Email hoặc mật khẩu không đúng", **email vẫn còn trong ô**	☐
A1.5	Đăng ký với mật khẩu < 8 ký tự	Báo "Mật khẩu tối thiểu 8 ký tự", các ô khác giữ nguyên	☐

A2. Quick Test (20 câu / 15 phút)

#	Thao tác	Kết quả mong đợi	✔
A2.1	`/quick-test` → **Bắt đầu làm bài**	Vào phòng thi, có đồng hồ đếm ngược, bảng số câu bên phải	☐
A2.2	Chọn đáp án, chuyển câu bằng **Câu trước / Câu sau** và bấm số trong bảng	Câu đã trả lời đổi màu đỏ; đếm "Đã trả lời x/y" đúng	☐
A2.3	Nếu câu có bản dịch: bấm **English / 中文 / Tiếng Việt**	Nội dung đổi ngôn ngữ, đáp án đã chọn giữ nguyên; tải lại trang vẫn nhớ ngôn ngữ	☐

#	Thao tác	Kết quả mong đợi	✔
A2.4	Câu có công thức	Công thức hiển thị đẹp (không hiện ký tự `$...$` thô)	☐
A2.5	**Tải lại trang giữa chừng** (F5)	Bài làm và đáp án đã chọn vẫn còn, đồng hồ không reset	☐
A2.6	Bấm **Nộp bài** → xác nhận	Nút hiện "Đang chấm điểm & phân tích…", sau vài giây chuyển sang trang kết quả	☐
A2.7	(Tùy chọn) Để hết giờ mà không nộp	Hệ thống tự nộp khi về 00:00	☐

A3. Kết quả & phân tích AI

#	Thao tác	Kết quả mong đợi	✔
A3.1	Xem đầu trang kết quả	Vòng **Readiness Score /100**, số câu đúng, độ chính xác, tốc độ	☐
A3.2	Xem "Kết quả theo môn"	Mỗi môn có thanh % và số đúng/tổng	☐
A3.3	Xem khối **Phân tích AI**	Có tóm tắt, điểm mạnh, cần cải thiện, việc nên làm. Nếu ghi "(tự động)" nghĩa là đang dùng báo cáo dự phòng (AI lỗi/chưa cấu hình) → ghi lại	☐
A3.4	**Xem lại từng câu**: đáp án đúng tô xanh, câu sai tô đỏ, có 💡 giải thích	Chữ cái đáp án trong lời giải **khớp** đáp án hiển thị	☐
A3.5	Đổi **Tiếng Việt / English / 中文** ở mục xem lại	Đề, đáp án, giải thích đổi theo ngôn ngữ	☐
A3.6	Mở **Hỏi Gia sư AI về câu này** → bấm gợi ý hoặc tự gõ	Có câu trả lời từng bước, đúng ngôn ngữ đã hỏi	☐

A4. Hồ sơ AI & Dashboard

#	Thao tác	Kết quả mong đợi	✔
A4.1	`/ai`	Readiness, biểu đồ tiến bộ, kỹ năng theo môn, bản đồ kỹ năng theo chủ đề (yếu nhất trước)	☐
A4.2	`/dashboard`	Điểm sẵn sàng, mục tiêu, điểm yếu hàng đầu, bài làm gần đây	☐
A4.3	Làm thêm 1 bài rồi xem lại biểu đồ	Có thêm điểm mới, hiện "▲/▼ so với lần trước"	☐

A5. Lộ trình học (AI Study Plan)

#	Thao tác	Kết quả mong đợi	✔
A5.1	`/lo-trinh` → chọn thời gian, phút/ngày, mục tiêu → **Tạo lộ trình bằng AI**	Hiện lịch tuần với các nhiệm vụ theo ngày; cuối trang ghi nguồn "AI (Claude)" hoặc "hệ thống (theo luật)"	☐
A5.2	Xem khối Tiến độ / Mục tiêu / Quá hạn	Số liệu hợp lý (0% khi mới tạo)	☐
A5.3	Bấm ← / → để xem tuần khác; mục **Sắp tới**	Hiện đúng nhiệm vụ các ngày sau	☐
A5.4	Ở nhiệm vụ của hôm nay bấm **Làm ngay**	Vào phòng thi với đúng chủ đề của nhiệm vụ	☐
A5.5	Nộp bài nhiệm vụ → quay lại `/lo-trinh`	Nhiệm vụ đó **tự hoàn thành** (gạch ngang, dấu ✓), Tiến độ tăng	☐
A5.6	Bấm dấu tròn ✓ để tự đánh dấu / bỏ đánh dấu	Trạng thái đổi đúng	☐
A5.7	`/dashboard` → khối **Nhiệm vụ hôm nay**	Hiện đúng các nhiệm vụ chưa làm; **Làm ngay** hoạt động	☐

A6. Luyện tập & câu đã sai

#	Thao tác	Kết quả mong đợi	✔
A6.1	`/luyen-tap` → chọn môn / chủ đề / độ khó / số câu → **Bắt đầu luyện tập**	Vào phòng thi luyện tập đúng bộ lọc (hoặc báo "chưa có câu phù hợp")	☐
A6.2	Sau khi có câu sai, mở lại `/luyen-tap`	Khối **Câu đã sai** hiện số câu, nút **Luyện lại tối đa 20 câu** bật	☐
A6.3	Bấm luyện lại câu sai	Chỉ gồm các câu từng sai	☐

A7. Gia sư AI

#	Thao tác	Kết quả mong đợi	✔
A7.1	`/gia-su` → bấm một câu gợi ý	Có câu trả lời; hiện "Còn x lượt hỏi hôm nay"	☐
A7.2	Hỏi bằng tiếng Anh / tiếng Trung	Trả lời theo ngôn ngữ đó	☐
A7.3	Hỏi nội dung ngoài CSCA (vd: công thức nấu ăn)	Từ chối lịch sự, đưa về học tập	☐

A8. Trường, học bổng, tư vấn

#	Thao tác	Kết quả mong đợi	✔
A8.1	`/truong` → lọc theo tên / thành phố	Danh sách lọc đúng	☐
A8.2	Tick **So sánh** ở 2–3 trường → **So sánh các trường đã chọn**	Bảng so sánh các trường (mức chuẩn ghi "Đang cập nhật" nếu chưa nhập)	☐
A8.3	Mở chi tiết một trường	Có Yêu cầu CSCA, Ngành, Học bổng liên quan, form tư vấn	☐
A8.4	(Cần admin nhập mức chuẩn trước – xem B6) Xem phần đánh giá hồ sơ	Hiện "Chuẩn x% · Bạn y%" và thiếu/đạt	☐
A8.5	Nhập số điện thoại + nội dung → **Gửi yêu cầu tư vấn**	Báo "Đã gửi yêu cầu"; yêu cầu xuất hiện ở Admin → Tư vấn / Leads	☐
A8.6	`/hoc-bong`	Danh sách học bổng, hạn nộp, quyền lợi	☐

A9. Thi thử có phí & thanh toán

#	Thao tác	Kết quả mong đợi	✔
A9.1	`/thi-thu` → **Mock Test mẫu #1** → **Xem đề**	Trang chi tiết, giá **49.000đ**, nút **Mua đề**	☐
A9.2	Bấm **Mua đề**	Tạo đơn, trang thanh toán có mã chuyển khoản dạng `LTCxxxxxx` (và ảnh VietQR **nếu đã cấu hình ngân hàng**)	☐
A9.3	`/don-hang`	Đơn hiện trạng thái **Chờ thanh toán**	☐
A9.4	Admin xác nhận đơn (xem B5) → học sinh tải lại trang thanh toán	Đổi sang **Đã thanh toán**, có nút **Làm bài ngay**	☐
A9.5	Vào làm đề đã mua	Làm được, nộp bài có kết quả + AI như A3	☐
A9.6	Thử vào thẳng link đề trả phí bằng tài khoản **chưa mua**	Không làm được, bị đưa về trang mua	☐

A10. Academy

#	Thao tác	Kết quả mong đợi	✔
A10.1	`/academy` → mở khóa **Làm quen CSCA (khóa mẫu)**	Thấy giáo viên, danh sách bài, nút **Bắt đầu học**	☐
A10.2	Mở một bài	Hiện nội dung; nếu có quiz thì có nút **Làm quiz**	☐
A10.3	**Đánh dấu hoàn thành**	Nút đổi thành "✓ Đã hoàn thành"; `/khoa-hoc-cua-toi` hiện tiến độ % tăng	☐

#	Thao tác	Kết quả mong đợi	✔
A10.4	Bấm **Làm quiz**	Vào luyện tập đúng môn/chủ đề của bài	☐

PIPELINE B – GIÁO VIÊN / ADMIN

`Đăng nhập → Blueprint → Duyệt câu hỏi → Tạo & publish đề → Đơn hàng → Leads → Dữ liệu trường/khóa học → Analytics → Phân quyền`

#	Thao tác (dùng `‹admin›` hoặc `‹giáo viên›`)	Kết quả mong đợi	✔
B1	Đăng nhập → vào **Admin** từ menu avatar	Thấy menu bên trái: Dashboard, Analytics, Duyệt câu hỏi, Blueprint, Question Bank, …	☐
B2	**Blueprint**	4 môn, mỗi môn mục tiêu 300 câu; bảng theo chủ đề × độ khó, có cột Đã duyệt / Chờ duyệt / Bị loại	☐
B3	**Duyệt câu hỏi**	Hàng chờ hiện số câu; câu có cờ (lệch đáp án / lỗi cấu trúc) hiện đầu; xem đủ 3 ngôn ngữ, công thức hiển thị đẹp	☐
B3a	Bấm **Loại** khi để trống ghi chú	Bị chặn: "Cần nhập lý do khi loại câu"	☐
B3b	Nhập lý do → **Loại**	Câu biến khỏi hàng chờ, Blueprint tăng cột "Bị loại"	☐
B3c	Bấm **Duyệt** (tài khoản Academic Reviewer / Super Admin)	Câu thành Đã duyệt; Blueprint tăng cột "Đã duyệt"; học sinh có thể gặp câu này khi luyện tập	☐
B3d	Bấm **Sửa câu hỏi** → chỉnh bản English/中文 → Lưu	Thay đổi được lưu, hiển thị ở màn hình duyệt	☐
B4	**Mock Test** → nhập tên, giá, số câu mỗi môn → **Tạo đề** → **Publish**	Đề hiện ở `/thi-thu`; báo lỗi nếu không đủ câu đã duyệt	☐
B5	**Đơn hàng** → đơn chờ thanh toán → **Xác nhận đã thu**	Đơn chuyển "paid"; học sinh mở khóa đề (A9.4)	☐
B5a	**Hoàn tiền** / **Hủy** đơn	Trạng thái đổi; học sinh mất quyền truy cập đề đã hoàn	☐
B6	**Trường** → Sửa → nhập mức chuẩn Toán/Vật lý, ngành → Lưu	Trang trường của học sinh hiện đánh giá hồ sơ (A8.4)	☐
B7	**Tư vấn** / **Leads** (cũng thử bằng tài khoản Sales)	Thấy yêu cầu A8.5; đổi trạng thái "Đã liên hệ" / "Đã đóng"	☐
B8	**Khóa học** / **Bài giảng** / **Giáo viên** → thêm mới, sửa, xóa	Lưu được; khóa **Công bố** thì hiện ở `/academy`	☐
B9	**Analytics**	Biểu đồ 30 ngày, phễu chuyển đổi, câu hỏi cần rà soát, độ chính xác theo chủ đề	☐
B10	**Người dùng** (Super Admin)	Đổi được vai trò; không tự đổi vai trò của chính mình	☐

PIPELINE C – BẢO MẬT & TRƯỜNG HỢP BIÊN

#	Thao tác	Kết quả mong đợi	✔
C1	Đăng nhập bằng `‹học sinh›`, gõ thẳng `/admin`	Bị đưa về `/dashboard`	☐
C2	Tài khoản Sales vào `/admin/data/courses` hoặc Duyệt câu hỏi	Bị chặn (chỉ Super Admin / Content)	☐
C3	Trong phòng thi: chuột phải → **Xem nguồn trang** (hoặc DevTools → Network)	**Không** thấy đáp án đúng hay lời giải trong dữ liệu trang	☐
C4	Chưa đăng nhập, mở `/dashboard`, `/lo-trinh`, `/thi/...`	Bị đưa tới trang đăng nhập, sau đăng nhập quay lại đúng trang	☐

#	Thao tác	Kết quả mong đợi	✔
C5	Dùng tài khoản A mở link kết quả `/ket-qua/...` của tài khoản B	Không xem được (404)	☐
C6	Nộp bài hai lần liên tiếp (bấm nhanh / mở 2 tab)	Chỉ chấm một lần, kết quả không đổi	☐
C7	Hỏi Gia sư AI quá 30 lượt/ngày	Báo hết lượt, hẹn ngày mai	☐
C8	Webhook thanh toán – sai khóa	HTTP **401**	☐
C9	Webhook – đúng khóa nhưng **thiếu tiền**	`matched:false`, đơn vẫn chờ thanh toán	☐
C10	Webhook – đúng khóa, **đủ tiền**, nội dung có mã đơn	`matched:true`, đơn thành đã thanh toán	☐

Lệnh thử webhook (thay `<KHOA>` và `<MA_DON>`):

```
curl -X POST https://luyenthicsca.automkt.workers.dev/api/payment/webhook \
  -H "Authorization: Apikey <KHOA>" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"content":"CK <MA_DON>","transferAmount":49000,"transferType":"in"}'
```

PIPELINE D – GIAO DIỆN & ĐA NGÔN NGỮ

#	Thao tác	Kết quả mong đợi	✔
D1	Điện thoại (≈390px): làm hết một bài thi	Bảng câu, đồng hồ, nút **Nộp bài** dùng được, không tràn	☐
D2	Máy tính bảng / laptop nhỏ (≈1024px)	Thanh menu không bị xuống dòng chữ	☐
D3	Chuyển Việt/Anh/Trung ở câu có chữ Hán	Chữ Hán hiển thị đúng, không lỗi font	☐
D4	Mở menu avatar	Có Dashboard, Lộ trình, Khóa học, Đơn hàng, Đăng xuất (và Quản trị nếu là staff)	☐

GHI LỖI

Bước	Mô tả lỗi	Mức độ (Chặn / Nặng / Nhẹ)	Ảnh chụp	Trình duyệt / thiết bị

Giới hạn đã biết (không tính là lỗi)

- **Chưa có "Đổi mật khẩu" / "Quên mật khẩu"** trong app.
- **Chưa có Blog**, lịch học trực tuyến, Mobile App, API.
- **Ảnh VietQR** chỉ hiện đúng khi đã cấu hình số tài khoản ngân hàng.
- **Ngân hàng câu hỏi hiện nhỏ:** chỉ 20 câu mẫu đã duyệt (chưa có bản Anh/Trung); các câu mới do AI soạn **chờ giáo viên duyệt** nên học sinh chưa thấy. Vì vậy A2.3 (đổi ngôn ngữ trong bài) chỉ kiểm tra được sau khi có câu đã duyệt kèm bản dịch.
- **Readiness Score** là chỉ số ước lượng, không phải điểm CSCA chính thức.
- Trang **Trường** chưa có mức chuẩn CSCA cho tới khi admin nhập từ thông báo chính thức.